

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
26 gennaio 2017

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, calcolare il punto di lavoro del circuito e tutte le tensioni e correnti. (12 punti)
2. Disegnare, il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei transistori. (4 punti)
3. Calcolare la funzione di trasferimento $V_O(s)/V_G(s)$ dell'amplificatore. (8 punti)
4. Disegnare il diagramma di Bode del modulo del guadagno di tensione, indicando il valore degli eventuali poli e zeri e calcolare il valore massimo del guadagno. (6 punti)

$R_C = 5 \text{ k}\Omega$, $R_B = 50 \text{ k}\Omega$, $R_E = 525 \text{ }\Omega$, $V_G = 5 \text{ V}$, $V_{CC} = 10 \text{ V}$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$, $I_S = 10^{-14} \text{ A}$, $\beta_F = \beta_0 = 20$, $\beta_{MOS} = 1 \text{ mA/V}^2$, $V_T = 1 \text{ V}$, $C_E = 1 \text{ }\mu\text{F}$.

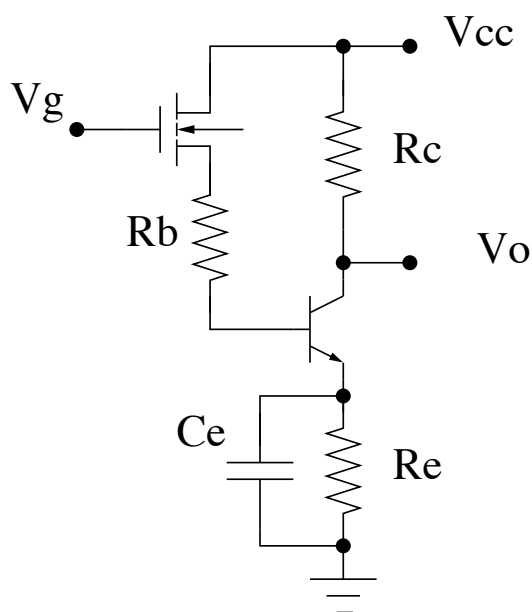


Fig. 1

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 26 gennaio 2017

1. Ipotizziamo il BJT in regione normale, mentre il MOSFET chiaramente lavora in regime di saturazione. A questo punto é facile impostare il sistema di equazioni che descrive il circuito:

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) \quad (1)$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_F} = I_{DS} = \frac{\beta_{MOS}}{2}(V_{GS} - V_T)^2 \quad (2)$$

$$V_G = V_{GS} + I_B R_B + V_{BE} + (\beta_F + 1) I_B R_E \quad (3)$$

Il sistema é chiaramente non lineare e per ottenerne la soluzione bisogna ricorrere ad una soluzione iterativa. Per ciò, Eq. (1) viene trasformata nella forma logaritmica, mentre Eq. (2) viene invertita, il che permette di calcolare V_{BE} e V_{GS} dalla corrente I_C . Il sistema diventa:

$$V_{BE} = V_{th} \ln\left(\frac{I_C}{I_S}\right) \quad (4)$$

$$V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{2I_C}{\beta_F \beta_{MOS}}} \quad (5)$$

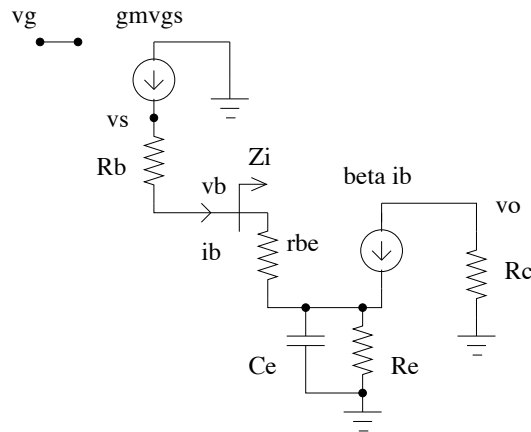
$$I_C = \frac{V_G - V_{GS} - V_{BE}}{\frac{R_B}{\beta_F} + \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} R_E} \quad (6)$$

Risolviamo quindi il sistema in maniera iterativa, ipotizzando una corrente I_C iniziale pari a 2 mA e calcolando le altre grandezze incognite:

I_C	V_{GS}	V_{GS}
2 mA	0.6505 V	1.447 V
0.951 mA	0.632 V	1.308 V
1.003 mA	0.633 V	1.317 V
0.997 mA	0.633 V	1.316 V
1 mA	0.633 V	1.316 V

La tensione di uscita vale quindi $V_O = V_{CC} - R_C I_C = 5$ V, mentre la tensione di base vale $V_B = R_E I_E + V_{BE} = 1.184$ V, le quali confermano che il BJT si trova in regione normale.

2. Il circuito equivalente ai piccoli segnali é il seguente:



I parametri differenziali dei transistori valgono: $r_{be} = \beta_F V_{th} / I_C = 500 \Omega$, $g_m^{BJT} = I_C / V_{th} = 40$ mS, $g_m^{MOS} = \beta_{MOS} |V_{GS} - V_T| = 0.316$ mS.

3. Indicando con Z_E l'impedenza equivalente al parallelo tra R_E e C_E e con Z_i l'impedenza di ingresso di tale stadio elementare, é facile ottenere le seguenti equazioni nel dominio delle trasformate di Laplace:

$$V_O(s) = -\beta_0 I_B R_C \quad (7)$$

$$I_B(s) = g_m^{MOS} V_{GS} \quad (8)$$

$$V_{GS}(s) = V_G - V_S = V_G - (R_B + Z_i) g_m^{MOS} V_{GS} = \frac{V_G}{1 + g_m^{MOS} (R_B + Z_i)} \quad (9)$$

esprimendo le impedenze come $Z_i = r_{be} + (\beta_F + 1) Z_E$ e $Z_E = \frac{R_E}{1 + s R_E C_E}$, otteniamo:

$$\begin{aligned} A_V(s) &= \frac{V_O}{V_G} = -\frac{\beta_0 g_m^{MOS} R_C}{1 + g_m^{MOS} (R_B + Z_i)} = \\ &= -\frac{\beta_0 R_C (1 + s C_E R_E)}{\frac{1}{g_m^{MOS}} + R_B + r_{be} + (\beta_0 + 1) R_E + s C_E R_E \left(\frac{1}{g_m^{MOS}} + R_B + r_{be} \right)} \end{aligned} \quad (10)$$

4. Per ottenere il diagramma di Bode di $|A_V(s)|$, trasformiamo Eq. 10 nella forma:

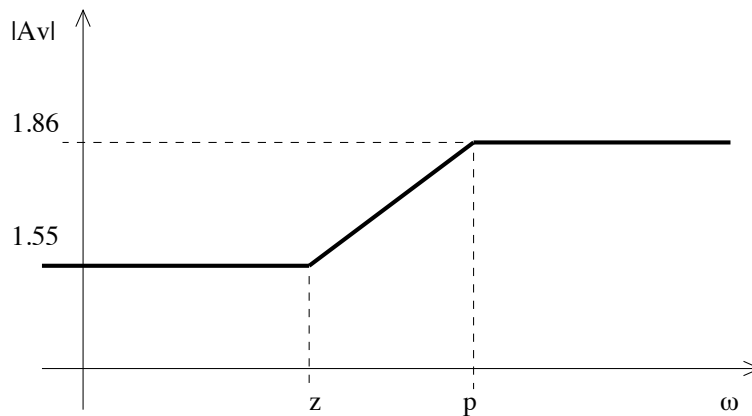
$$A_V(s) = -\frac{\beta_0 R_C}{\frac{1}{g_m^{MOS}} + R_B + r_{be} + (\beta_0 + 1) R_E} \cdot \frac{1 + s C_E R_E}{1 + s C_E R_E \frac{(g_m^{MOS})^{-1} + R_B + r_{be}}{(g_m^{MOS})^{-1} + R_B + r_{be} + (\beta_0 + 1) R_E}} \quad (11)$$

la quale evidenzia che la funzione ha un polo e uno zero che valgono, rispettivamente:

$$p = \frac{(g_m^{MOS})^{-1} + R_B + r_{be} + (\beta_0 + 1) R_E}{C_E R_E [(g_m^{MOS})^{-1} + R_B + r_{be}]} = 2.29 \text{ krad/s} \quad (12)$$

$$z = \frac{1}{C_E R_E} = 1.9 \text{ krad/s} \quad (13)$$

Lo zero interviene prima del polo, quindi l'amplificatore ha un comportamento di tipo passa-alto. A bassa frequenza il guadagno vale $A_V(0) = -\frac{\beta_0 R_C}{\frac{1}{g_m^{MOS}} + R_B + r_{be} + (\beta_0 + 1) R_E} = -1.55$, mentre ad altissima frequenza vale $A_V(\infty) = -\frac{\beta_0 R_C}{\frac{1}{g_m^{MOS}} + R_B + r_{be}} = -1.86$. Il diagramma di Bode é quindi il seguente:



Prova scritta di Fondamenti di Elettronica Analogica
15 febbraio 2017

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori sotto indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare la regione di funzionamento del transistor e dimensionare il resistore R in modo tale da polarizzare il transistor ad una corrente di base $I_B = 1 \mu\text{A}$. Calcolare inoltre tutte le tensioni e correnti nel circuito (8 punti).
2. Disegnare il circuito equivalente per piccoli segnali dello schema in figura, calcolare i parametri differenziali del transistor e determinare l'espressione della funzione di trasferimento $I_o(s)/I_i(s)$ (11 punti).
3. Disegnare il diagramma di Bode del modulo di $I_o(s)/I_i(s)$ e dimensionare il valore di L in modo tale che la frequenza di taglio del circuito valga $f_{-3dB} = 100 \text{ MHz}$. (4 punti)
4. Determinare l'espressione del guadagno di tensione $V_o(s)/V_i(s)$ e disegnarne il diagramma di Bode del modulo. (7 punti)

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 5 \text{ V}$, $V_{EE} = -5 \text{ V}$, $\beta_F = 40$, $V_{th} = 0.025 \text{ V}$, $I_S = 10^{-14} \text{ A}$, $R_L = 300 \Omega$, $C = 1 \text{ nF}$.

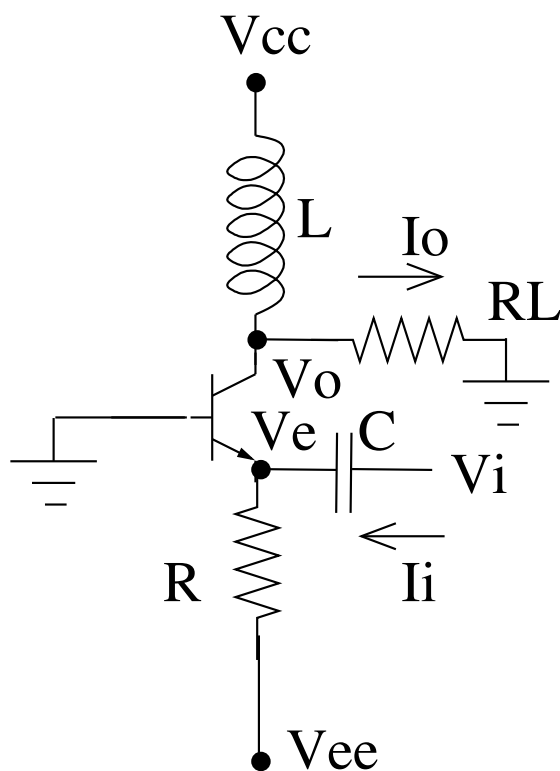


FIGURA 1

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica Analogica 15 febbraio 2017

1. Il transistor è connesso in configurazione base comune. In condizioni stazionarie l'induttore è un corto circuito e quindi la giunzione base collettore è certamente polarizzata in inversa. Poiché la giunzione base emettitore è invece polarizzata in diretta il transistor si trova in regione normale di funzionamento. Abbiamo dunque:

$$V_{BE} = V_{th} \ln \left(\frac{\beta_F I_B}{I_S} \right) = 0.553 \text{ V} \quad (1)$$

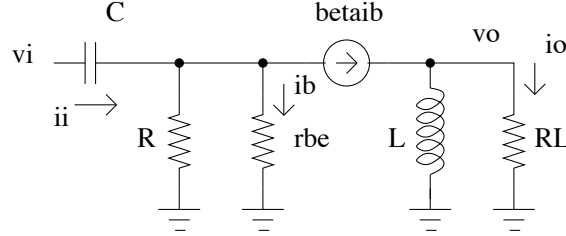
$$0 - (-V_{EE}) = V_{BE} + R(\beta_F + 1)I_B \quad (2)$$

da cui otteniamo:

$$R = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{(\beta_F + 1)I_B} \simeq 109 \text{ k}\Omega \quad (3)$$

Chiarimento $V_O = V_{CC} = 5 \text{ V}$ e $I_O = V_{CC}/R_L = 16.7 \text{ mA}$

2. Il circuito equivalente per piccolo segnale del circuito è il seguente



dal quale otteniamo le seguenti equazioni:

$$I_o(s) = \beta_0 I_b - \frac{V_o}{sL} = \beta_0 I_b - \frac{I_o R_L}{sL} = \frac{\beta_0 I_b}{1 + \frac{R_L}{sL}} = \frac{\beta_0 sL}{sL + R_L} I_b(s) \quad (4)$$

$$I_i(s) = \frac{V_{eb}}{R \parallel r_{be}} + \beta_0 I_b = \frac{I_b r_{be}}{R \parallel r_{be}} + \beta_0 I_b = \left(\beta_0 + \frac{r_{be}}{R \parallel r_{be}} \right) I_b(s) \quad (5)$$

da cui calcoliamo:

$$\frac{I_o}{I_i}(s) = \frac{\beta_0}{\beta_0 + \frac{r_{be}}{R \parallel r_{be}}} \cdot \frac{sL}{R_L + sL} = \frac{g_m(R \parallel r_{be})}{1 + g_m(R \parallel r_{be})} \cdot \frac{sL}{R_L + sL} \quad (6)$$

I parametri differenziali del transistor valgono: $r_{be} = V_{th}/I_B = 25 \text{ k}\Omega$, $g_m = I_C/V_{th} = 1.6 \text{ mS}$.

3. L'espressione determinata in precedenza presenta uno zero nell'origine ed un polo reale positivo. Pertanto è di tipo passa alto. La frequenza di taglio a -3dB è determinata dalla frequenza del polo:

$$f_{-3dB} = \frac{R_L}{2\pi L} \quad (7)$$

Pertanto otteniamo:

$$L = \frac{R_L}{2\pi f_{-3dB}} \simeq 478 \text{ nH} \quad (8)$$

4. per trovare $V_o(s)/V_i(s)$ basta esprimere le due tensioni in funzione delle correnti di ingresso ed uscita, cioè:

$$V_o = R_L I_o \quad (9)$$

$$V_i = \frac{I_i}{sC} + r_{be} I_b = \left(\frac{1}{sC} + \frac{r_{be}}{\beta_0 + \frac{r_{be}}{R \parallel r_{be}}} \right) I_i \quad (10)$$

ed esprimere il guadagno di corrente come:

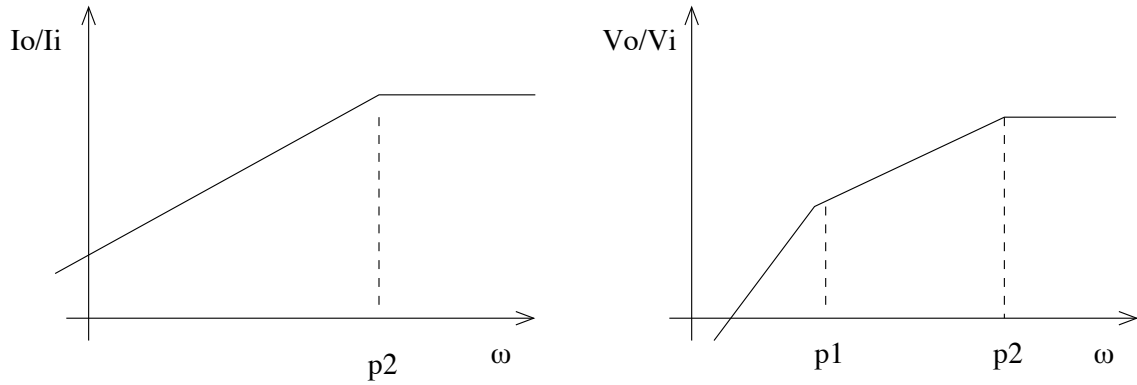
$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{I_o} \cdot \frac{I_o}{I_i} \cdot \frac{I_i}{V_i} = R_L \cdot \frac{g_m(R||r_{be})}{1 + g_m(R||r_{be})} \cdot \frac{sL}{R_L + sL} \cdot \frac{sC}{1 + \frac{sCr_{be}}{\beta_0 + \frac{r_{be}}{R||r_{be}}}} \quad (11)$$

Questa funzione di trasferimento presenta due zeri nell'origine e due poli che valgono:

$$p_1 = \frac{\beta_0 + \frac{r_{be}}{R||r_{be}}}{Cr_{be}} = 1.65 \text{ Mrad/s} \quad (12)$$

$$p_2 = \frac{R_L}{L} = 627 \text{ Mrad/s} \quad (13)$$

I diagrammi di Bode dei moduli delle funzioni di trasferimento trovate sono i seguenti:



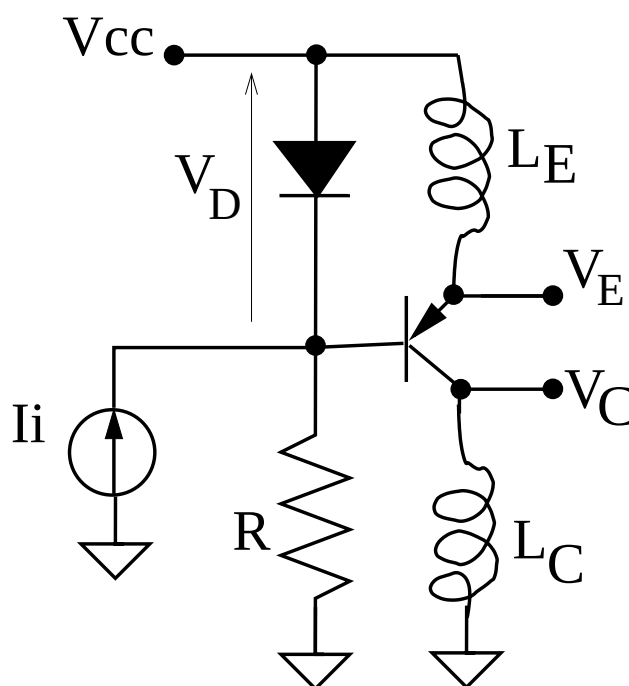
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica Analogica
21 giugno 2017

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

In riferimento al circuito di Figura, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il punto di lavoro del transistor, i valori statici di tutte le tensioni e correnti e la potenza statica dissipata dal circuito. (10 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale e calcolare il valore dei parametri differenziali. (punti 2)
3. Determinare l'espressione delle funzioni di trasferimento $V_E(s)/I_i(s)$ e $V_C(s)/I_i(s)$. (12 punti)
4. Nella condizione $L_E(\beta_0 + 1) = L_C\beta_0$, tracciare l'andamento del diagramma di Bode del modulo di $(V_E - V_C)/I_i$ e di $(V_E + V_C)/I_i$ identificando la frequenza di poli e zeri. (6 punti)



$I_{S,bjt} = I_{S,diodo} = I_S = 10^{-15}$ A, $V_{th} = 0.026$ V, $\beta_F = 80$, $V_{CC} = 4$ V, $I_{i,0} = 0$, $R = 50$ k Ω , $L_C = 7$ mH.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

21 giugno 2017

1. Il transistor pnp opera chiaramente in regione normale. Il punto di lavoro é individuato dalle equazioni:

$$I_R = \frac{V_{CC} - V_{EB}}{R} \quad (1)$$

$$I_R = I_D + I_B \quad (2)$$

$$V_{EB} = V_D \quad (3)$$

$$I_B = \frac{I_S}{\beta_F} \exp\left(\frac{V_{EB}}{V_{th}}\right) \quad (4)$$

$$I_D = I_S \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right] \simeq I_S \exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) \quad (5)$$

Semplificando alcune grandezze otteniamo il seguente sistema non lineare di due equazioni in due incognite:

$$I_R = \frac{V_{CC} - V_{EB}}{R} \quad (6)$$

$$V_{EB} = V_{th} \ln\left(\frac{I_R \beta_F}{I_S(\beta_F + 1)}\right) \quad (7)$$

la cui soluzione si trova per via iterativa a partire da $V_{EB}^{(0)} = 0$ V porta ad ottenere i seguenti valori:

V_{EB}	I_R
0 V	80 μ A
0.6524 V	66.95 μ A
0.6477 V	67.04 μ A
0.6478 V	67.04 μ A

che può considerarsi con ottima approssimazione la soluzione del problema. Pertanto si ottiene $V_{EB,0} = 0.6478$ V e $I_{R,0} = 67.04$ μ A, $I_{D,0} \simeq I_{C,0} = 66.21$ μ A.

La potenza dissipata pertanto vale

$$P = V_{CC}(I_{D,0} + I_{E,0}) = V_{CC}(I_{R,0} + I_{C,0}) \simeq 533 \mu\text{W} \quad (8)$$

2. Il circuito equivalente ai piccoli segnali è mostrato in Fig.1.

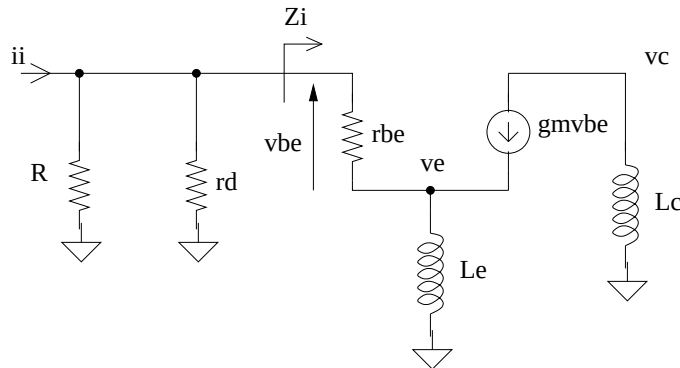


FIGURA 1

I parametri differenziali del BJT sono $r_{be} = \beta_F V_{th} / I_{C,0} \simeq 31.4$ k Ω e $g_m = I_{C,0} / V_{th} = 2.55$ mS, mentre per il diodo ho $r_d = V_{th} / I_{D,0} \simeq 393$ Ω .

3. Indicando con Z_i la resistenza di ingresso del doppio carico realizzato dal BJT, le funzioni di trasferimento possono essere facilmente calcolate come segue:

$$V_C(s) = -sL_C g_m V_{BE}(s) = -sL_C \beta_0 I_B(s) = -sL_C \beta_0 \frac{r_d || R}{r_d || R + Z_i(s)} I_i(s)$$

$$V_E(s) = sL_E (\beta_0 + 1) I_B(s) = sL_E (\beta_0 + 1) \frac{r_d || R}{r_d || R + Z_i(s)} I_i(s)$$

dove $Z_i(s) = r_{be} + (\beta_0 + 1)sL_E$.

4. Nella condizione $L_C \beta_0 = L_E (\beta_0 + 1)$, si trova facilmente che $V_C = -V_E$ e quindi si ottiene:

$$\frac{V_E(s) - V_C(s)}{I_i(s)} = \frac{2V_E(s)}{I_i(s)} = 2sL_C \beta_0 \frac{r_d || R}{r_d || R + r_{be} + sL_C \beta_0} \quad (9)$$

$$\frac{V_E(s) + V_C(s)}{I_i(s)} = 0 \quad (10)$$

La funzione di trasferimento $(V_e(s) - V_c(s))/I_i(s)$ presenta dunque uno zero nell'origine ed un polo alla frequenza

$$f_p = \frac{r_d || R + r_{be}}{2\pi \beta_0 L_C} \simeq 9 \text{ kHz} \quad (11)$$

mentre a centro banda la funzione vale $2R || r_d = 780 \Omega$. Il diagramma di Bode del modulo della funzione considerata é il seguente

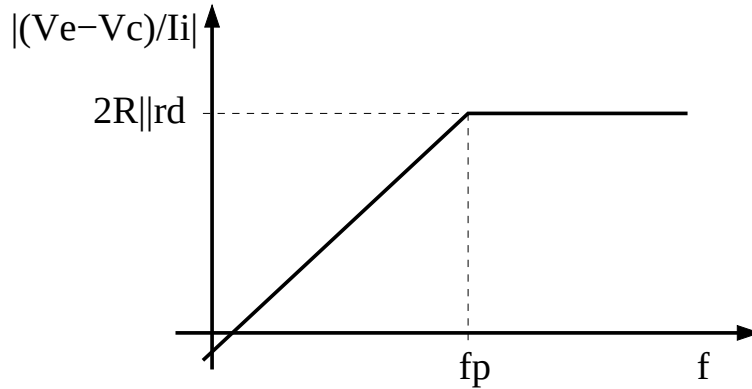


FIGURA 2

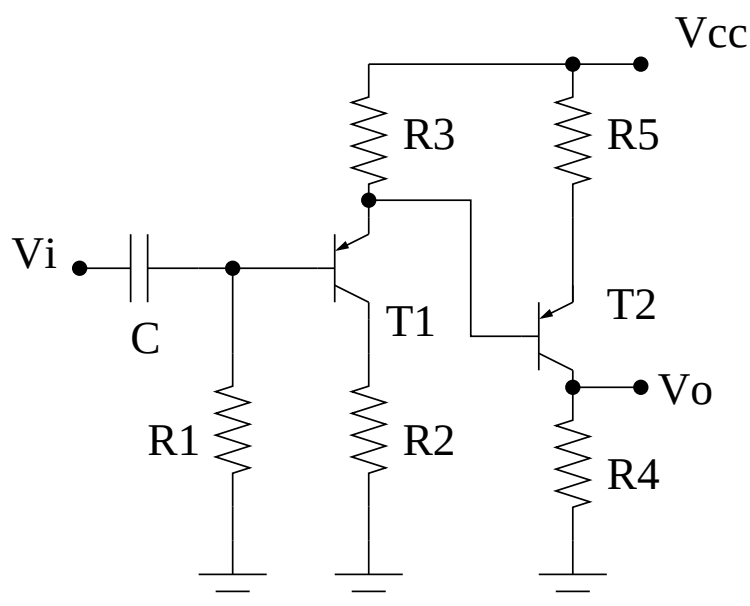
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica Analogica
13 luglio 2017

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

In riferimento al circuito di Figura, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il punto di lavoro del circuito, ergo i valori statici di tutte le tensioni e correnti nel circuito. (12 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale e calcolare il valore dei parametri differenziali. (punti 3)
3. Calcolare il valore a centro banda del guadagno di tensione v_o/v_i del circuito. (13 punti)
4. Indicare qualitativamente il tipo di comportamento in frequenza che ha la funzione di trasferimento $V_O(s)/V_i(s)$. (2 punti)



$I_S = 10^{-15}$ A, $V_{th} = 0.026$ V, $\beta_F = 50$, $V_{CC} = 5$ V, $R_1 = 130$ k Ω , $R_2 = R_5 = 1$ k Ω , $R_3 = 850$ Ω , $R_4 = 2$ k Ω .

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 13 luglio 2017

1. Per il calcolo delle correnti e tensioni nel circuito, ipotizziamo i transistori accesi e funzionanti in regione normale. Inoltre assumiamo trascurabile la corrente di base (I_{B2}) del transistore T_2 rispetto alla corrente di emettitore (I_{E1}) di T_1 . Così facendo é possibile scrivere le seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} V_{CC} &= R_1 I_{B1} + V_{EB1} + R_3 I_{E1} = I_{B1} [R_1 + (\beta_F + 1)R_3] + V_{EB1} \\ V_{BE1} &= V_{th} \ln \left(\frac{\beta_F I_{B1}}{I_S} \right) \end{aligned}$$

dove I_{B1} é la corrente di base di T_1 . Il sistema é non lineare e si risolve in maniera iterativa:

V_{EB1}	I_{B1}
0 V	28.84 μ A
0.7279 V	24.64 μ A
0.7238 V	24.67 μ A
0.7238 V	24.67 μ A

Dai dati ottenuti si ricava $I_{C1} = \beta_F I_{B1} = 1.23$ mA e $I_{E1} = 1.26$ mA. A questo punto possiamo considerare la maglia di ingresso del transistore T_2 e scrivere che:

$$\begin{aligned} R_3 I_{E1} &= V_{EB2} + R_5 I_{E2} = V_{EB2} + R_5 (\beta_F + 1) I_{B2} \\ V_{EB2} &= V_{th} \ln \left(\frac{\beta_F I_{B2}}{I_S} \right) \end{aligned}$$

che é un'altro sistema non lineare da risolvere iterativamente:

V_{EB2}	I_{B2}
0 V	21 μ A
0.7197 V	6.888 μ A
0.6907 V	7.457 μ A
0.6928 V	7.416 μ A
0.6926 V	7.420 μ A
0.6926 V	7.420 μ A

da cui si nota che $I_{B1} \ll I_{E1}$, verificando l'ipotesi fatta in precedenza. Ottengo $I_{C2} = 371$ μ A e $I_{E2} = 378$ μ A.

La tensione di uscita infine vale: $V_O = R_4 I_{C2} \simeq 0.74$ V, mentre la tensione di collettore di T_1 é pari a $V_{C1} = R_2 I_{C1} = 1.23$ V. Questi valori permettono di calcolare $V_{BC1} = R_1 I_{B1} - V_{C1} = 1.98$ V e $V_{BC2} = V_{CC} - R_3 I_{E1} - V_0 = 3$ V, le quali confermano che i transistori lavorano in regione normale.

2. Il circuito equivalente ai piccoli segnali per il funzionamento a centro banda (C visto come corto circuito) é mostrato in Fig.1.

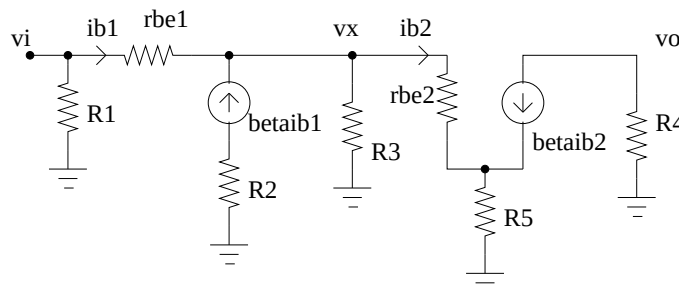


FIGURA 1

dove i parametri differenziali valgono: $r_{be1} = \frac{V_{th}}{I_{B1}} = 1.05 \text{ k}\Omega$, $r_{be2} = \frac{V_{th}}{I_{B2}} = 3.5 \text{ k}\Omega$, $g_{m1} = 47.6 \text{ mS}$ e $g_{m2} = 14.3 \text{ mS}$.

3. A centro banda, essendo C un condensatore di disaccoppiamento, può essere considerato come un corto circuito e il circuito equivalente utile al calcolo del guadagno di tensione é quello in Fig.1. Possiamo, ora, calcolarci le tensioni di ingresso e uscita in funzione delle correnti:

$$\begin{aligned} v_o &= -R_4 \beta i_{b2} \\ v_i &= r_{be1} i_{b1} + r_{be2} i_{b2} + R_5 (\beta + 1) i_{b2} \\ (\beta + 1) i_{b1} &= i_{b2} + \frac{v_x}{R_3} = i_{b2} + \frac{r_{be2} + (\beta + 1) R_5}{R_3} i_{b2} \end{aligned}$$

Grazie a questo sistema é possibile scrivere v_i in funzione della sola i_{b2} ed ottenere:

$$\begin{aligned} v_i &= \frac{r_{be1}}{\beta + 1} * \left(1 + \frac{r_{be2} + (\beta + 1) R_5}{R_3} \right) i_{b2} + r_{be2} i_{b2} + R_5 (\beta + 1) i_{b2} \\ \frac{v_o}{v_i} &= - \frac{\beta R_4}{\frac{r_{be1}}{\beta + 1} + [r_{be2} + (\beta + 1) R_5] \cdot \left[1 + \frac{r_{be2}}{(\beta + 1) R_3} \right]} = -1.79 \end{aligned} \quad (1)$$

4. Il condensatore di disaccoppiamento C si comporta come un lato aperto in condizioni statiche, mentre ha un'impedenza via via sempre pi bassa man mano che la frequenza del segnale di ingresso aumenta. Indi per cui, il comportamento del circuito é di tipo passa alto, che taglia a basse frequenze, mentre ha un guadagno di tensione pari a $v_o/v_i = -1.79$ ad alta frequenza.

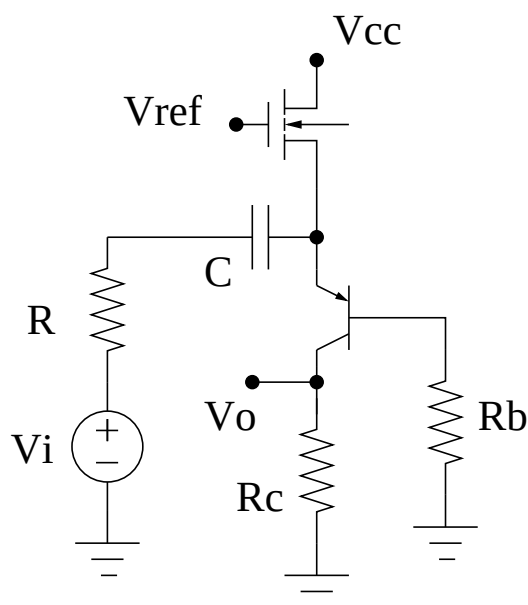
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica Analogica
14 settembre 2017

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

In riferimento al circuito di Figura, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Tenendo conto dell'effetto Early per il BJT, determinare il valore della tensione di riferimento V_{ref} che consente di avere in uscita la tensione $V_O = 5$ V. (12 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale e calcolare il valore dei parametri differenziali. (punti 3)
3. Trovare la matrice ammettenze del blocco circuitale a valle del condensatore C . (9 punti)
4. Indicare come é possibile utilizzare la matrice trovata al punto precedente per determinare la funzione di trasferimento $V_O(s)/V_i(s)$ del circuito. (4 punti)
5. Indicare qualitativamente qual é il comportamento in frequenza della funzione di trasferimento trovata. (2 punti)



$V_{CC} = 12$ V, $V_{th} = 25$ mV, $V_T = 1$ V, $\beta_{MOS} = 4$ mA/V², $R_B = 120$ k Ω , $R_C = 1$ k Ω , $R = 50$ Ω , $\beta_{F0} = 70$, $V_A = 29$ V, $I_S = 10^{-14}$ A.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica Analogica 14 settembre 2017

1. Visto che la tensione di uscita deve valere $V_O = 5$ V, otteniamo subito la corrente di collettore richiesta come $I_C = V_O/R_C = 5$ mA. Ora, supponendo in regione normale il bipolare e tenendo conto dell'effetto Early, si può scrivere il seguente sistema di equazioni:

$$\begin{aligned} I_B &= \frac{I_C}{\beta_F} \\ \beta_F &= \beta_{F0} \left(1 + \frac{V_{BC}}{V_A} \right) \\ V_{BC} &= V_B - V_C = R_B I_B - V_O \end{aligned}$$

da cui si ottiene

$$R_B I_B^2 + (V_A - V_O) I_B - \frac{V_A I_C}{\beta_{F0}} = 0 \quad (1)$$

un'equazione di secondo grado in I_B con due soluzioni. L'unica soluzione corretta é quella che da una corrente di base positiva e quindi si ottiene $I_B = 65 \mu\text{A}$, $\beta_F = 76.8$ e $V_B = 7.8$ V. Quest'ultimo dato, verifica l'ipotesi fatta perché $V_{BC} > 0$.

Ora si può calcolare la tensione V_{EB} come

$$V_{EB} = V_{th} \ln \left[\frac{I_C}{I_S \left(1 + \frac{V_{BC}}{V_A} \right)} \right] = 0.671 \text{ V} \quad (2)$$

la quale fissa la tensione di emettitore, che é anche la tensione di source del MOSFET, a $V_E = V_S = V_B + V_{EB} = 8.471$ V.

La corrente di drain vale $I_D = I_E = (\beta_{BJT} + 1) I_B = 5.065$ mA. Supponendo in saturazione il MOSFET, otteniamo quindi $V_{GS} = V_T + \sqrt{2I_D/\beta_{MOS}} = 2.591$ V. Quindi $V_{ref} = V_S + V_{GS} = 11.06$ V, la quale verifica che il MOSFET é saturo.

2. Il circuito equivalente ai piccoli segnali per il funzionamento a centro banda (C visto come corto circuito) é mostrato in Fig.1.

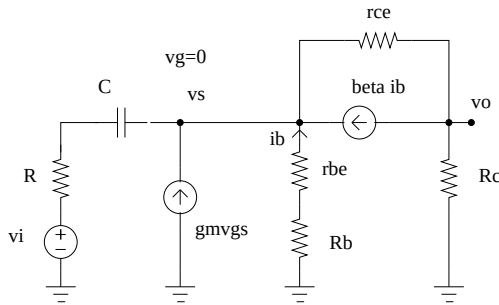


FIGURA 1

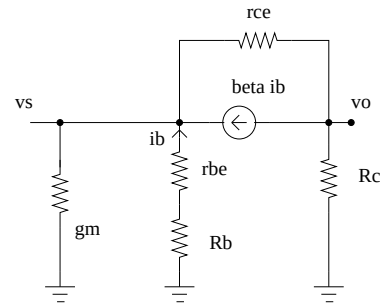


FIGURA 2

dove i parametri differenziali valgono: $r_{be} = \frac{V_{th}}{I_B} = 385 \Omega$, $r_{ce} = \frac{V_A}{I_C} = 5.8 \text{ k}\Omega$ e $g_m = \beta_{MOS}(V_{GS} - V_T) = 6.364 \text{ mS}$.

3. Si deve calcolare la matrice ammettenze del blocco circuitale di Fig.2. Si nota subito che g_m e R_C cadono in parallelo alla porta di ingresso e di uscita, rispettivamente, mentre r_{ce} collega ingresso ed uscita. L'inclusione di questi elementi nella matrice $|h|$ é quindi molto semplice in quanto quest'ultima sará del tipo:

$$|h| = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y'_{11} + g_m + \frac{1}{r_{ce}} & y'_{12} - \frac{1}{r_{ce}} \\ y'_{21} - \frac{1}{r_{ce}} & y'_{22} + \frac{1}{R_C} + \frac{1}{r_{ce}} \end{bmatrix} \quad (3)$$

Dove i termini y'_{ii} sono i termini della matrice del circuito rimanente, cioè delle resistenze R_B e r_{be} e del generatore comandato $\beta_0 i_b$. Queste componenti si calcolano facilmente come:

$$y'_{11} = \left. \frac{i_1}{v_1} \right|_{v_2=0} = \frac{-(\beta_0 + 1)i_b}{-(R_B + r_{be})i_b} = \frac{\beta_0 + 1}{R_B + r_{be}} \quad (4)$$

$$y'_{12} = \left. \frac{i_1}{v_2} \right|_{v_1=0} = 0 \quad (5)$$

$$y'_{21} = \left. \frac{i_2}{v_1} \right|_{v_2=0} = \frac{-\beta_0 i_b}{-(R_B + r_{be})i_b} = \frac{\beta_0}{R_B + r_{be}} \quad (6)$$

$$y'_{22} = \left. \frac{i_2}{v_2} \right|_{v_1=0} = 0 \quad (7)$$

per cui la matrice ammettenze del blocco in Fig.2 risulta:

$$|h| = \begin{bmatrix} \frac{\beta_0 + 1}{R_B + r_{be}} + g_m + \frac{1}{r_{ce}} & -\frac{1}{r_{ce}} \\ \frac{\beta_0}{R_B + r_{be}} - \frac{1}{r_{ce}} & \frac{1}{R_C} + \frac{1}{r_{ce}} \end{bmatrix} \quad (8)$$

4. Il guadagno di tensione può essere calcolato sfruttando la matrice $|h|$, cioè come:

$$\frac{V_O}{V_i}(s) = \frac{V_O}{V_S} \cdot \frac{V_S}{V_i} = -\frac{y_{21}}{y_{22}} \cdot \frac{R_i}{R_i + R + \frac{1}{sC}} \quad (9)$$

dove R_i è la resistenza di ingresso del blocco di Fig.2 e che vale $R_i = \left(y_{11} - \frac{y_{12}y_{21}}{y_{22}} \right)^{-1}$. Sostituendo i valori delle componenti della matrice nelle formule si trova l'espressione del guadagno di tensione.

5. Il condensatore di disaccoppiamento C si comporta come un lato aperto in condizioni statiche, mentre ha un'impedenza via via sempre più bassa man mano che la frequenza del segnale di ingresso aumenta. Indi per cui, il comportamento del circuito è di tipo passa alto, cioè taglia a basse frequenze.